Du Frutiger Aero au Glassmorphism physique

Guide de conception et de prototypage pour traduire des esthétiques d'interface numérique en objets physiques imprimés en 3D

Projet associé : prototype et future intégration au projet « notre iPod maison en 5 pouces »

Version de travail — septembre 2026

> « Le défi n'est pas de copier une interface sur un objet. Le défi est de traduire les phénomènes visuels qui rendent cette interface reconnaissable en phénomènes physiques : couleur, lumière, transparence, profondeur, matière et mouvement. »

Ce document formalise et développe la discussion consacrée à la matérialisation physique du Frutiger Aero, du Glassmorphism, de l'Ambient UI, du Living UI et de l'Organic UI. L'objectif est de disposer d'une base de travail pour fabriquer des prototypes avec l'Ender 3, puis d'en réutiliser les principes dans un futur objet lié au lecteur musical portable de 5 pouces.

1. Pourquoi matérialiser un design numérique ?

Le Frutiger Aero et les styles qui lui succèdent sont avant tout conçus pour des surfaces d'écran. Sur un écran, une interface peut simuler instantanément un reflet, un flou, une transparence, une profondeur ou un mouvement à l'aide de pixels, de couches graphiques et d'effets de rendu. Un objet physique ne dispose pas de ces outils logiciels.

C'est précisément cette contrainte qui constitue l'intérêt du projet. Il ne s'agit pas de fabriquer un simple objet « bleu et vert » ou de coller une vitre sur une pièce imprimée. Il s'agit de déterminer quelles propriétés physiques peuvent produire une sensation comparable à celle d'une interface numérique.

> **Principe directeur :** reproduire l'expérience visuelle plutôt que le vocabulaire graphique littéral.

2. Frutiger Aero : définition et recette

Le Frutiger Aero est une esthétique apparue au milieu des années 2000 et notamment associée à Windows Vista et Windows 7. Elle se caractérise par des dégradés, de la brillance, des reflets lumineux, des couleurs vives et une représentation optimiste de la technologie. Les surfaces peuvent évoquer le verre, l'eau ou le plastique et les formes sont souvent arrondies et profondes.

Dans le contexte de notre projet, cette esthétique sera traitée comme une combinaison de couleur, lumière, brillance, nature et matière.

2.1 Palette de base

Couleurs fondamentales : blanc, bleu, vert. Le blanc évoque la lumière et les surfaces propres ; le bleu rappelle le ciel et l'eau ; le vert apporte la végétation et la dimension organique. Des nuances cyan, turquoise, menthe, bleu ciel ou vert clair peuvent compléter la palette.

2.2 Matériaux recommandés

• PLA standard : excellente base de référence et matériau simple à imprimer.
• PLA Silk : apporte une brillance forte et des reflets changeants ; particulièrement intéressant pour les couleurs bleues et vertes.
• PLA translucide : permet de travailler la lumière traversante, les effets d'eau et les volumes lumineux.
• PLA blanc ou clair : base neutre pour des éléments lumineux et translucides.

2.3 Recette Frutiger Aero — niveau prototype

Élément	Recette physique
Couleur	Bleu + vert + blanc ; nuances cyan/turquoise possibles
Forme	Courbes, volumes doux, surfaces arrondies, peu d'arêtes agressives
Surface	Brillante, satinée ou translucide selon le prototype
Lumière	Reflets, éclairage doux, éventuellement LED
Matière	PLA / PLA Silk / PLA translucide
Motifs	Eau, bulles, feuilles, gouttes, ciel, surfaces organiques
Objectif	Donner une sensation optimiste, vivante et tactile

2.4 Exemple directement issu de notre expérience

Le cube de 40 × 40 × 40 mm imprimé en PLA jaune standard sert de référence technique. Le PLA Silk bleu/vert commandé ensuite constitue une première expérimentation esthétique. Le jaune n'est pas destiné à devenir une couleur Frutiger Aero : il sert d'étalon permettant de comparer une impression standard avec une matière volontairement plus brillante.

3. Glassmorphism : pourquoi la traduction physique est différente

Le Glassmorphism n'est pas une palette de couleurs précise. C'est principalement une relation visuelle entre plusieurs couches : surface translucide, flou d'arrière-plan, bordure claire, ombres douces et profondeur.

Dans un logiciel, le flou peut être calculé en temps réel. Dans un objet physique, il faut obtenir une diffusion comparable par la matière, la géométrie, la lumière ou un élément transparent/translucide.

> **Idée fondamentale :** pour matérialiser le Glassmorphism, la matière et la lumière deviennent plus importantes que la couleur.

3.1 Recette Glassmorphism — niveau prototype

Élément	Traduction physique
Surface	PLA translucide/transparent ou élément en verre/plexiglas
Couleur	Blanc translucide, cyan pâle, bleu clair, rose pâle, mauve, gris fumé
Arrière-plan	Élément coloré placé derrière ou dans une cavité
Flou	Diffusion naturelle d'un matériau translucide, texture, distance ou liquide
Bordure	Rebord fin, arête polie ou élément transparent contrasté
Ombre	Décalage physique entre les couches et éclairage latéral
Lumière	Lumière naturelle ou LED diffuse

Profondeur	Superposition de plusieurs plans

4. Verre, plexiglas et PLA translucide

La présence d'un petit élément en verre ou en plexiglas peut être particulièrement pertinente. Le but n'est pas de faire croire que le PLA est du verre, mais d'introduire une vraie surface optique dans l'objet.

Un panneau de plexiglas transparent peut servir de « fenêtre » dans une pièce imprimée. Une plaque ou un insert translucide peut également créer une interface entre l'extérieur et une cavité interne.

Le PLA translucide constitue une autre voie. En FDM, il ne reproduit pas parfaitement le verre : les couches, l'infill et les micro-irrégularités diffusent la lumière. Cette diffusion peut cependant devenir une qualité esthétique plutôt qu'un défaut.

Stratégie recommandée : commencer sans verre réel, avec du PLA translucide ; ajouter ensuite un insert en plexiglas lorsque la géométrie du prototype est validée.

5. Liquide, huile… et la blague sur le diesel ■

L'idée d'introduire un liquide dans une cavité transparente est particulièrement intéressante pour transformer une surface statique en élément « vivant ». Elle rapproche le prototype des notions de Living UI, Organic UI et Ambient UI.

Le liquide peut servir à produire de la couleur, de la profondeur, des gradients, des mouvements ou des effets de diffusion. Il peut également être éclairé par une LED.

Pour les premiers prototypes, privilégier des liquides non dangereux et faciles à contenir. Éviter les carburants, solvants, produits inflammables ou liquides incompatibles avec les plastiques et les joints. Le diesel restera donc… conceptuellement très Frutiger Aero dans notre laboratoire imaginaire, mais pas dans la vraie pièce. ■

5.1 Première expérience liquide

Construire une petite chambre fermée, séparée du reste de la pièce. Prévoir un système d'étanchéité et une possibilité de maintenance ou de remplacement. Commencer par un liquide simple et stable, sans chercher immédiatement à reproduire une véritable lampe à lave.

> L'objectif initial est de créer une **illusion de vie** : une petite masse colorée, des bulles, des particules ou un mouvement lent peuvent suffire.

6. Living UI, Ambient UI et Organic UI : rendre l'objet vivant

Les trois notions ont un point commun : elles cherchent à donner à l'interface une sensation de présence et de continuité.

Living UI : l'interface semble vivante grâce à de petits mouvements continus, des variations de lumière et des transitions lentes.

Organic UI : les formes et mouvements s'inspirent de phénomènes naturels : eau, air, formes courbes, blobs, morphing.

Ambient UI : l'interface reste discrète et accompagne l'utilisateur sans monopoliser son attention. Le mouvement et la lumière sont doux et non intrusifs.

Ces principes peuvent être traduits physiquement par un liquide lentement en mouvement, une lumière respirante, une surface translucide, une variation de luminosité ou une forme organique. L'objet devient alors une sorte

d'interface physique.

7. Une recette commune : fabriquer une « matière d'interface »

Le concept central du projet peut être résumé comme une combinaison de cinq couches.

Couche	Question de conception
1. Forme	Quelle géométrie donne l'identité à l'objet ?
2. Matière	PLA, Silk, translucide, plexiglas, verre ?
3. Couleur	Où la couleur doit-elle se trouver : surface, liquide, lumière ?
4. Lumière	La lumière doit-elle être réfléchie, diffusée ou traverser la pièce ?
5. Mouvement	L'objet reste-t-il statique ou doit-il donner une impression de vie ?

8. Limites physiques à accepter

Il est important de ne pas chercher à reproduire littéralement un rendu d'écran. Plusieurs limites sont structurelles : un écran émet de la lumière, alors qu'un plastique la réfléchit ou la transmet ; un flou logiciel peut être calculé pixel par pixel, alors qu'un objet physique diffuse la lumière selon sa matière ; une animation logicielle peut être infiniment contrôlée, alors qu'un mouvement physique demande une mécanique ou un phénomène naturel.

> Ces limites ne sont pas des échecs. Elles constituent les règles du nouveau médium.

Limites techniques à surveiller

• Étanchéité des cavités contenant un liquide.
• Compatibilité chimique du liquide avec le PLA, le plexiglas et les joints.
• Vieillissement et jaunissement de certains matériaux transparents.
• Fragilité des parois fines imprimées en FDM.
• Diffusion optique des couches du PLA translucide.
• Chaleur dégagée par les LED ou l'électronique.
• Maintenance des volumes contenant du liquide.
• Poids et centre de gravité d'un objet intégrant plusieurs matériaux.

9. Ce qui est réellement possible avec l'Ender 3

La vieille Ender 3 reste parfaitement adaptée au prototypage de cette démarche. Elle permet d'expérimenter la géométrie, les épaisseurs, les cavités, les inserts, les supports et les différents PLA sans devoir commencer par une machine moderne.

Le premier objectif n'est donc pas d'obtenir immédiatement une pièce finale parfaite. L'objectif est de trouver une recette reproductible. Une fois la recette définie, elle pourra être optimisée ou transférée sur une machine plus moderne.

Le protocole de départ retenu est volontairement simple : cube de 40 × 40 × 40 mm, PLA standard jaune, profil Cura ULTRA, puis comparaison avec le PLA Silk bleu/vert et, ultérieurement, des PLA translucides.

10. Feuille de route expérimentale

Étape 01 — Référence

Cube 40 mm en PLA jaune standard. Ne rien modifier. Mesurer X/Y/Z et observer la surface.

Étape 02 — Silk

Même géométrie avec le PLA Silk bleu/vert. Partir du profil de base puis adapter uniquement si nécessaire.

Étape 03 — Translucide

Tester un PLA translucide blanc, bleu, cyan, rose ou mauve. Observer la diffusion de la lumière.

Étape 04 — Fenêtre

Ajouter un petit insert en plexiglas ou une plaque transparente à une pièce imprimée.

Étape 05 — Cavité

Créer une petite chambre visuelle séparée du reste de l'objet.

Étape 06 — Liquide

Introduire un liquide simple et sûr. Vérifier l'étanchéité avant toute intégration électronique.

Étape 07 — Lumière

Ajouter une source LED basse tension et observer les interactions avec le liquide et le matériau.

Étape 08 — Mouvement

Explorer un mouvement lent : bulles, convection, particules, variation lumineuse ou mécanique très douce.

Étape 09 — Fusion

Combiner matière translucide + lumière + liquide + géométrie organique.

Étape 10 — iPod maison

Transférer les éléments validés vers le projet de lecteur 5 pouces.

11. Application au projet « notre iPod maison en 5 pouces »

Le projet du lecteur musical portable constitue la destination naturelle de ces recherches. L'écran de 5 pouces peut être considéré comme le cœur logiciel, tandis que le boîtier devient le support physique permettant de prolonger l'esthétique au-delà des pixels.

Une approche Frutiger Aero pourrait utiliser un boîtier blanc, des éléments bleu/vert, des surfaces brillantes et des détails évoquant l'eau ou la nature. Une approche Glassmorphism pourrait utiliser des inserts translucides, des surfaces semi-transparentes, une profondeur visuelle autour de l'écran et éventuellement un élément lumineux ou mobile discret.

L'objectif ne serait pas nécessairement de choisir un seul style. Le projet pourrait au contraire faire dialoguer une interface logicielle Glassmorphism/Ambient avec un langage physique inspiré du Frutiger Aero : technologie douce, optimiste, tactile et légèrement organique.

> **Hypothèse de design :** l'écran apporte le mouvement et l'information ; le boîtier apporte la matière, la lumière et la présence physique.

12. Deux recettes finales de référence

Recette A — Objet Frutiger Aero

Forme : arrondie et organique.
Couleurs : blanc + bleu ciel + vert vif, avec cyan/turquoise en accent.
Filament : PLA standard pour les volumes, PLA Silk bleu/vert pour les surfaces visuelles.
Lumière : reflets naturels ou LED douce.
Texture : brillante/satinée.
Éléments optionnels : bulles, gouttes, motifs végétaux, petites fenêtres translucides.
Sensation recherchée : optimisme, fraîcheur, nature et technologie.

Recette B — Objet Glassmorphism / Ambient / Living / Organic

Forme : simple, douce, éventuellement flottante ou superposée.
Couleurs : blanc translucide, cyan pâle, bleu clair, rose pâle, mauve ou gris fumé.
Filament : PLA translucide/transparent pour la structure visuelle.
Insert : plexiglas ou verre pour une vraie surface optique lorsque nécessaire.
Liquide : petite cavité étanche contenant un liquide sûr, si l'effet vivant le justifie.
Lumière : diffuse, indirecte, éventuellement variable.
Mouvement : très lent, organique et discret.
Sensation recherchée : profondeur, calme, matière, transparence et présence.

13. Conclusion

Le point de départ du projet est une imprimante Ender 3 âgée d'environ sept ans. Le résultat recherché dépasse pourtant largement l'impression 3D classique. L'imprimante devient un moyen de recherche permettant de transformer des concepts graphiques numériques en phénomènes physiques.

Le Frutiger Aero fournit une première direction claire grâce à ses couleurs, sa brillance, son rapport à l'eau, à la nature et à la lumière. Le PLA Silk bleu/vert constitue une première brique matérielle particulièrement adaptée à cette recherche.

Le Glassmorphism impose une démarche différente. Il faut expérimenter la translucidité, le plexiglas, la diffusion de la lumière, les superpositions, les cavités et éventuellement un liquide en mouvement. L'Ambient UI, le Living UI et l'Organic UI permettent ensuite d'ajouter une dimension de présence : un objet qui ne se contente plus d'être beau, mais qui semble « vivre » discrètement.

La destination finale est le projet commun de lecteur musical portable de 5 pouces. Les prototypes ne sont donc pas des essais isolés : ils servent à constituer progressivement un vocabulaire de matière, de lumière, de couleur et de mouvement qui pourra être intégré au futur objet.

> **Principe de travail pour la suite :** expérimenter petit, mesurer, comparer, conserver les prototypes et ne modifier qu'une variable à la fois. La meilleure recette sera celle qui pourra être reproduite et intégrée au projet final.

Document de travail — conçu à partir de la discussion et des documents de référence du projet. Les descriptions du Frutiger Aero, du Glassmorphism, du Living UI, de l'Organic UI et de l'Ambient UI ont été reprises et développées dans une perspective de prototypage physique.